

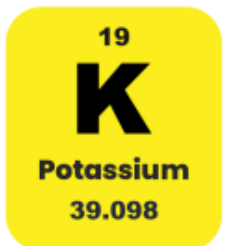
Distúrbios do Potássio



ROTINA CLÍNICA

O Potássio

- O potássio (K^+) é um íon de predomínio **intracelular**;
- Antigamente, era chamado de “Kalium” – do Grego, por isso o nome dos distúrbios do potássio envolve “calemia”;
- VR: 3,5 – 5,5 mEq/L;
- Principal célula afetada em seus distúrbios: Célula muscular - Miócito/Cardiomiócito;



Caso Clínico 01

- Homem, 62 anos, hipertenso e diabético, admitido com quadro de astenia e fraqueza muscular importante que começaram após desenvolvimento de quadro sugestivo de gastroenterite. Em relação ao quadro gastrointestinal, o mesmo teve início há cerca de 02 dias, destacando-se a presença de mais de 10 episódios diários de **evacuações líquidas sem elementos patológicos**, além de **náuseas e vômitos** (04 episódios por dia, sem elementos patológicos);
- O paciente relatou uso irregular de **furosemida 40 mg** e negou uso de quaisquer outras medicações. Nega Alergias.

Caso Clínico 01

- Exame Físico (relevante):
- Paciente prostrado, em regular estado geral e desidratado (2+/4+);
- Sem déficits neurológicos;
- Ausculta cardiorrespiratória sem alterações, com FC: 110 BPM, PA: 110x60 mmHg, TEC ~ 3 segundos, FR: 12 IRPM e Sat.O2: 97% em AA;
- Exame abdominal sem alterações dignas de nota;
- Membros inferiores sem edemas e sem empastamento de panturrilhas.

Caso Clínico 01

- Exames complementares solicitados pela equipe assistente evidenciaram **hipocalemia (K: 2,3 mEq/L)**, sem outras alterações relevantes ao caso nos demais exames laboratoriais;
- Foi realizado eletrocardiograma que evidenciou ritmo sinusal e regular, onda T achatada e surgimento de onda U.
- Perguntas:
 - Qual a classificação de gravidade da hipocalemia apresentada no caso?
 - Como você procederia o tratamento da hipocalemia deste paciente?
 - Qual a possível etiologia para a hipocalemia apresenta pelo paciente?

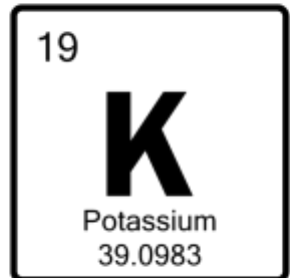
Hipocalemia

- É definida pela concentração sérica de potássio menor que 3,5 mEq/L, muito embora as manifestações clínicas só ocorram, habitualmente, com níveis séricos inferiores a 2,5 mEq/L;
- **Pode ser classificada em:**
 - Leve (3,1 a 3,5 mEq/L);
 - Moderada (2,5 a 3,0 mEq/L);
 - Grave (inferior a 2,5 mEq/L).



Hipocalemia

- A depleção de potássio é consequência de **redução da ingesta e/ou da perda deste elemento**;
- Estima-se que a redução de 0,3 mEq/L reflita a redução de 100 mEq dos estoques corporais de potássio;
- A homeostase do potássio está associada com:
- Insulina; Catecolaminas beta-adrenérgicas; pH e Aldosterona (excreção no néfron distal).



Etiologias

- Causas mais comuns: Vômitos, diarreia e uso de diuréticos (FMUSP – 17ª Edição);
- UpToDate: Redução da ingesta, Aumento do influxo intracelular de K^+ (medicamentosa), Aumento das perdas gastrointestinais; Aumento da perda renal; Hemodiálise; Plasmaferese; depleção de magnésio* (reduz a concentração intracelular de K^+ e intensifica a perda renal).



Manifestações Clínicas

- As manifestações são principalmente **neuromusculares e cardíacas**, relacionadas à alteração na geração do potencial de ação responsável pela transmissão neuronal e muscular;
- Grau de hipocalemia e velocidade de instalação: proporção com as manifestações clínicas;
- **Sintomatologia ocorre geralmente com K^+ inferior a 2,5 mEq/L (podem ocorrer em níveis maiores se: queda rápida ou fatores predisponentes – como uso de digitálicos).**

Manifestações Clínicas

- Hipocalemias leves ($K^+ 3,0 - 3,5$) são **geralmente assintomáticas**. Quando sintomáticas: Fadiga leve ou fraqueza muscular;
- Hipocalemias graves ($K^+ < 2,5$) podem se manifestar como constipação (íleo paralítico), palpitações, síncope, fraqueza muscular, fadiga, paralisia ascendente e desconforto respiratório;



Manifestações Clínicas

- Em relação ao exame físico, devemos avaliar a **pressão arterial/volemia** do paciente (Hipertensão pode estar associada com Hiperaldosteronismo 1ª, Sd. De Cushing e excesso aparente de mineralocorticoides);
- Tendência a hipovolemia/hipotensão pode estar associada com abuso de diuréticos, diarreia e alterações renais tubulares (Sd. Bartter – alça de Henle e Sd. Gitelman – Túbulo contorcido distal).

Fraqueza Muscular

- Padrão similar ao hipercalemia: **Ascendente, progressiva, que se inicia nos membros inferiores e progride para membros superiores** – pode simular um quadro de paralisia flácida aguda ascendente (Sd. Guillain-Barré);
- Pode evoluir com paralisia da musculatura respiratória, ocasionando insuficiência respiratória e óbito;
- Além disso, podem estar associadas, ainda, câimbras e rabdomiólise.



Manifestações Cardíacas

- As arritmias associadas a hipocalemia podem apresentar **grande variedade** – ectopias atriais e ventriculares, bradicardia sinusal, bloqueios atrioventriculares, taquicardias supraventriculares e juncionais, fibrilação e taquicardias ventriculares;
- **Recomenda-se realização de eletrocardiograma em todo paciente com hipocalemia moderada a grave (na prática: faça em todos pacientes!!);**
- Achados mais comuns: Redução de amplitude das Ondas T (achatamento ou até inversão); depressão do segmento ST e aparecimento das ondas U (pode estar associada com fim da repolarização ventricular*).



Investigação Etiológica

- É fundamental realizar anamnese completa com objetivo de determinar a possível etiologia associada (**focar em: história clínica, comorbidades prévias e uso de medicações**);
- Caso não seja possível definir a etiologia pela anamnese e história clínica, podemos ampliar a investigação através da avaliação da excreção renal de potássio (K^+ urinário em 24 horas: $> 30 \text{ mEq/dia}$ = perda renal) e da avaliação do equilíbrio ácido-básico.

Princípios do Tratamento

- O tratamento visa **prevenir ou tratar as manifestações clínicas e possíveis complicações graves**;
- O principal tratamento é a **reposição de potássio**, sendo que a urgência da terapêutica e a via de administração (EV x VO) depende da gravidade da hipocalemia, da velocidade de instalação e da presença de manifestações clínicas associadas;
- Sempre calcular o déficit corporal de K⁺, através da relação:
- Redução de **1 mEq/L equivale a 200 a 400 mEq** de deficit corporal;
- Redução de 0.27 mEq/L equivale a 100 mEq de deficit corporal*.

Hipocalcemia Leve (K: 3,0 – 3,5 mEq/L)

- Tendem a ser assintomáticas na maioria dos casos;
- A reposição preferencial é por via oral, em doses moderadas, por dias a semanas;
- Recomendação: 40 a 100 mEq/dia de potássio (não exceder 200 mEq/dia);
- Doses de 10 a 20 mEq, 2 a 4 vezes ao dia, por dias a semanas (avaliar déficit corporal).

Hipocalemia Leve (K: 3,0 – 3,5 mEq/L)

- Como prescrever?
- **Cloreto de potássio xarope (6%)** – 12 mEq a cada 15 mL da medicação.
- Sugestão: 20 mL (16 mEq) de 8 em 8 horas (48 mEq/dia);
- **Cloreto de potássio cápsula** (600 mg/cápsula) – 8 mEq por cápsula;
- Sugestão: Tomar 02 cápsulas (16 mEq) de 8 em 8 horas (48 mEq/dia).
- **Detalhes: Se via oral indisponível, tratar com KCL EV e se perda renal associada, avaliar associar diurético poupador de K⁺.**



Hipocalemia Moderada a Grave ou Sintomática

- Pacientes com hipocalemia moderada a grave (K^+ inferior a 2,5 – 3,0 mEq/L) ou sintomáticos devem receber reposição **intensificada!!**
- Recomenda-se associação da **via endovenosa com via oral** (se possível);
- Pela **via oral**, pode-se administrar 40 mEq, 3 ou 4 vezes ao dia (120 – 160 mEq/dia);
- **A reposição pela via endovenosa**, com todos seus detalhes e especificidades será detalhada a seguir;

Como repor potássio EV???

- Existem 02 apresentações de potássio endovenoso:
- **KCL 10%** - Ampola de 10 mL: Cada ampola contém 13,4 mEq de K+;
- KCL 19,1% - Ampola de 10 mL; Cada ampola contém 25 mEq de K+;
- Diluir em SF 0,9% (soluções glicosadas aumentam secreção de insulina);
- Utilizar bomba de infusão contínua (BIC);
- Respeitar os limites de **concentração e velocidade de infusão!!**



Como repor potássio EV???

- Velocidade de Infusão: **10** a 20* mEq/hora;
- Concentração Máxima da Solução: **80 mEq/L** se realizada em acesso venoso periférico e 120 mEq/L em acesso venoso central;
- Dose máxima diária: 240 a 400 mEq/dia;
- **Exemplo:**
- KCL 10% - 03 ampolas (40,2 mEq) + SF 0,9% 500 mL;
- Concentração final de 80,4 mEq/L;
- Infundir em 04 horas, EV (Respeitar velocidade máxima de 10 a 20 mEq/hora).

Detalhes

- Se paciente com disfunção renal: reduzir dose em 50%;
- Realizar nova dosagem de K⁺ em 2 a 4 horas após reposição EV*
- Caso hipomagnesemia associada, realizar reposição de Mg 2⁺ EV (pode ser na mesma solução, inclusive);
- Apresentação mais comum: Sulfato de Mg 10% - Ampola 10 mL (1g de Mg) - Pode-se utilizar, por exemplo, 02 ampolas de sulfato de magnésio EV associado com a reposição de potássio e aumentar o tempo de infusão da solução final.

- **Idoso, hipertenso e diabético, uso de furosemida irregular e quadro de gastroenterite, com hipocalemia (K: 2,3 mEq/L), ECG com onda T achatada e surgimento de onda U.**
- Qual a classificação de gravidade da hipocalemia apresentada no caso?
Hipocalemia grave ($K^+ < 2,5$ mEq/L);
- Como você procederia o tratamento da hipocalemia deste paciente?
Reposição venosa e oral de Potássio;
- Qual a possível etiologia para a hipocalemia apresenta pelo paciente?
Perda gastrointestinal (GECA) e renal (devido uso de furosemida).



Caso Clínico 02 - Hipercalemia

- Mulher, 47 anos, **anúrica**, portadora de **DRC dialítica** devido nefrite lúpica, sem comparecimento regular nas sessões de hemodiálise (**faltou as últimas 03 sessões**), admitida com quadro de **fraqueza importante e prostração**. A paciente não faz uso regular de nenhuma medicação prescrita por seu nefrologista assistente e relata alergia a dipirona.
- Em coleta de anamnese detalhada, familiares relatam consumo de **cerca de 1 kg de almeirão roxo pela paciente nos últimos 02 dias**.
- **100 g de almeirão cru = 369 mg de potássio, aproximadamente 11% das necessidades diárias****

Caso Clínico 02

- Exame Físico (relevante):
- Paciente prostrada, em regular estado geral;
- Sem déficits neurológicos aparentes;
- Exame cardiovascular com presença de turgência jugular a 45°, sem demais alterações; FC: 72 BPM, PA: 130x80 mmHg;
- Ausculta respiratória com crepitações bibasais, Eupneica e Sat.O2: 95% em AA;
- Exame abdominal sem alterações dignas de nota;
- Membros inferiores com edema 2+/4+ bilateral, s/ sinais de TVP.

Caso Clínico 02

- Exames complementares solicitados pela equipe assistente evidenciaram **hipercalemia (K: 7,50 mEq/L)**, sem outras alterações relevantes ao caso nos demais exames laboratoriais;
- Foi realizado eletrocardiograma que evidenciou ritmo sinusal e regular, com presença de onda T apiculada.
- Perguntas:
 - Qual a classificação de gravidade da hipercalemia apresentada no caso?
 - Qual a conduta farmacológica imediata neste caso?
 - Como deve ser o tratamento visando correção deste distúrbio?

Hipercalemia

- É definida por níveis séricos de potássio superiores a 5,5 mEq/L;
- **Pode ser classificada em:**
- Leve: 5,5 a 5,9 mEq/L;
- Moderada: 6 a 6,4 mEq/L;
- Grave: maior ou igual a 6,5 mEq/L e/ou K⁺ maior ou igual a 5,5 mEq/L e alterações no ECG ou sinais de hipercalemia fraqueza, paralisia flácida, palpitações.

Fisiopatologia

- K^+ é um cátion predominantemente intracelular (concentração intracelular é de 140 mEq/L), bem diferente da concentração sérica de 3,5 a 5,5 mEq/L;
- A diferença de concentração entre esses dois compartimentos (intra e extracelular) é mantida pela Na/K/ATPase que **realiza efluxo de sódio para o meio extracelular e influxo de potássio** para o meio intracelular;
- Em resumo, a hipercalemia é resultado de um desequilíbrio entre **entrada (ingesta) x capacidade de excreção (renal e gastrointestinal) x Shift (troca)** do meio intra para o meio extracelular.

Etiologia

- A hiperK é frequentemente de origem multifatorial;
- Pode estar associada com **lesão renal, disfunção tubular ou shift de potássio do meio intra para o meio extracelular;**
- Estudo de coorte de 242 episódios consecutivos de hipercalemia identificou as seguintes causas e frequências associadas:
- Insuficiência Renal: 77%; Hiperglicemia: 49% (estimula deslocamento de K⁺ para o espaço extracelular por aumento da osmolaridade e aumento do fluxo de água para EEC); Suplementação de Potássio: 15%, Medicamentos (Tacrolimus, IECA, digoxina): 63%.

Manifestações Clínicas

- As principais manifestações estão associadas com transmissão neuromuscular prejudicada;
- As manifestações mais graves são **fraqueza/paralisia muscular, defeitos de condução cardíaca e arritmias**;

Fraqueza Muscular

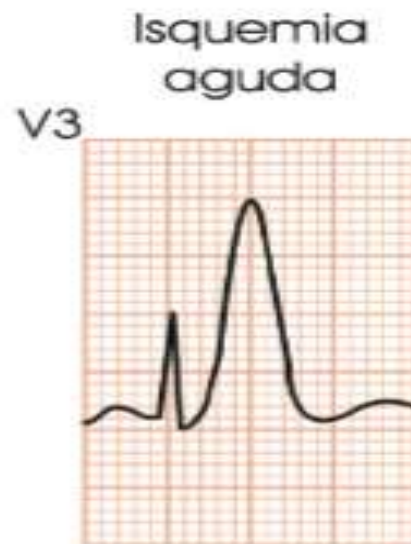
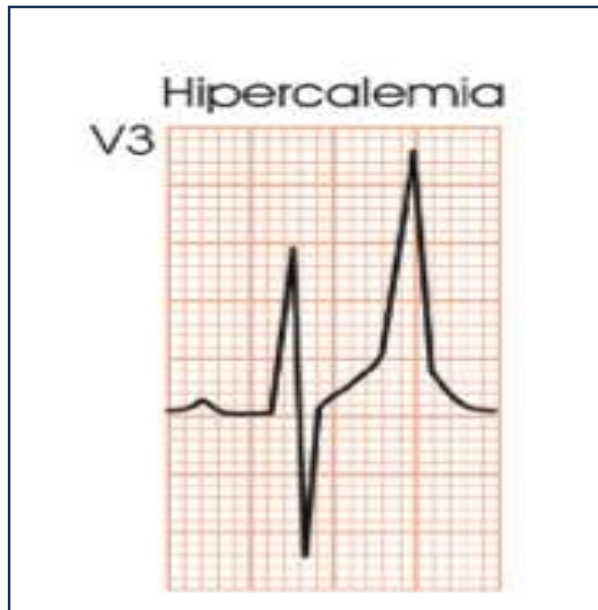
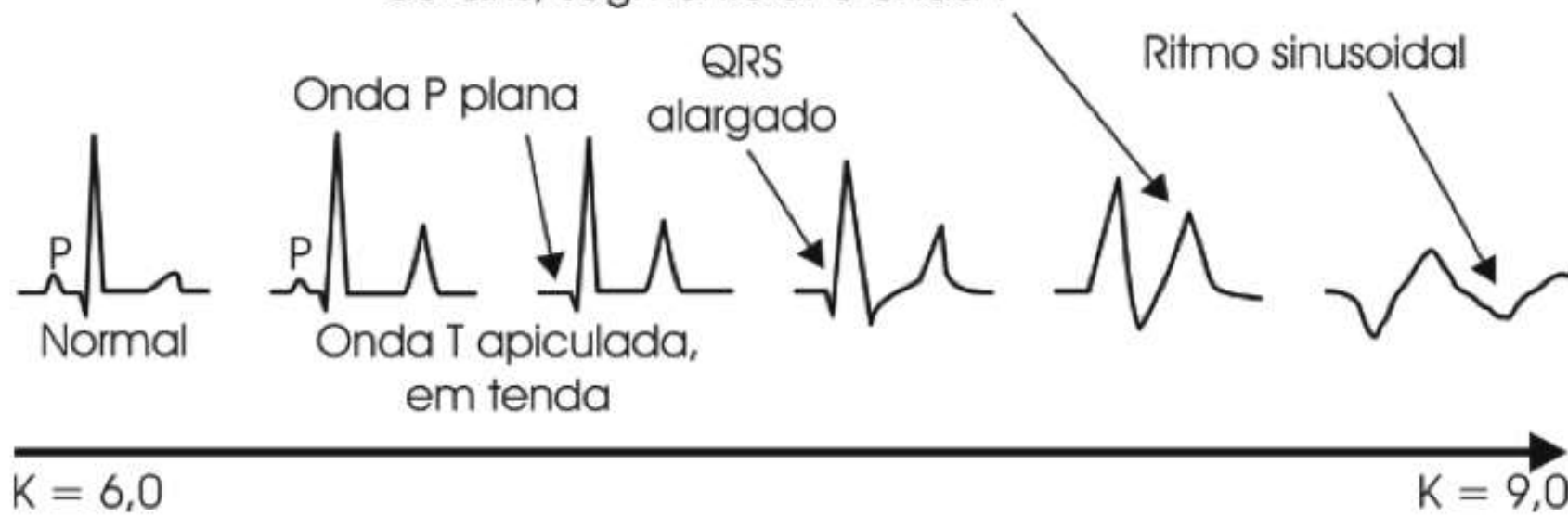
- Pode ser ascendente, progressiva que se inicia nos membros inferiores e progride para tronco e membros superiores (bem similar a hipocalcemia e podendo simular quadro de paralisia flácida aguda – Sd. Guillain-Barré);
- Em geral, **não há comprometimento da musculatura respiratória.**



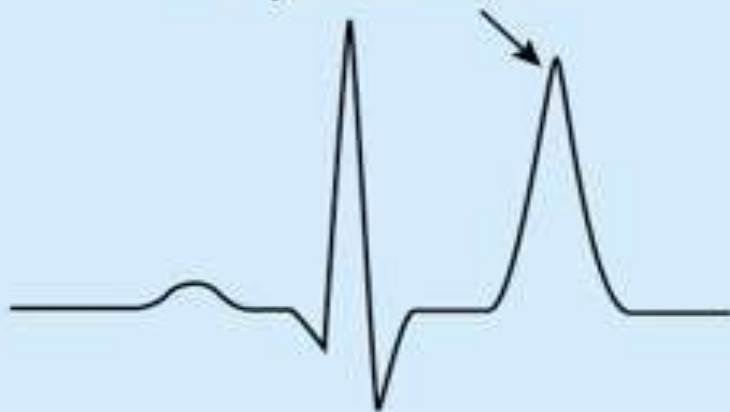
Alterações Eletrocardiográficas

- Primeiras alterações observadas: **Onda T apiculada e diminuição do intervalo QT;**
- A progressão da hipercalemia pode evoluir com prolongamento do intervalo PR e do QRS, com posterior desaparecimento da onda P e finalmente o alargamento do QRS no padrão de sinusoide.
- **Atenção: As alterações de ECG não se correlacionam precisamente com os níveis séricos de K⁺ (Hipercalemias graves raramente podem ter ECG sem alterações).**

Alterações grosseiras
do QRS, segmento ST e onda T



Tall peaked T wave



Tall peaked T wave



Widened QRS with tall T wave



Serum potassium	Major change
5.5-6.5	Tall peaked T waves
6.5-7.5	Loss of P waves
7.0-8.0	Widening of QRS
8.0-10.0	Sine wave, ventricular arrhythmia, asystole

Investigação Etiológica

- Avaliação inicial envolve história, exame físico, eletrocardiograma e exames laboratoriais, como função renal e eletrólitos;
- A investigação da etiologia pode envolver as seguintes etapas:
- 1) Afastar **pseudo-hipercalemia ou hipercalemia espúria** (pacientes assintomáticos, sem causa aparente e sem FR para hiperK);
- Principais causas: Lise de hemácias na amostra de sangue; Trombocitose e Leucocitose; Centrifugação repetida; Resfriamento da amostra ou longo tempo de armazenamento;

Investigação Etiológica

- 2) Excluir efluxo celular de K^+ (politrauma, síndrome de lise tumoral);
- 3) Avaliar função renal;
- 4) Se avaliação normal, investigar hipoaldosteronismo.



Tratamento

- 1º Etapa: Definir se estamos diante ou não de uma **urgência hipercalêmica:**

- **Pacientes com sinais e sintomas associados à hipercalemia (fraqueza muscular e alterações no ECG) OU**
- **K+ superior a 6,5 isoladamente.**

- Observação: K+ superior a 5,5 associado a disfunção renal moderada/grave e risco de elevações rápidas de potássio (síndrome de lise tumoral, rabdomiólise, politraumatizados) devem ser conduzidos como urgência hipercalêmica!!

Urgência Hipercalêmica

- Devemos adotar medidas de **ação imediata** para antagonizar os efeitos do potássio, reduzir seus níveis séricos e controlar possíveis causas reversíveis de hipercalemia!
- **1º: Monitorização Cardíaca contínua;**
- **2º: Estabilização da membrana miocárdica:**
- Gluconato de Cálcio 1.000 mg – 10 mL de solução a 10%, diluídos em 100 mL de solução glicosada 5%, EV, infusão rápida em 3 a 5 minutos (podemos repetir a dose após 5 minutos);

Urgência Hipercalemia

- 3º: Shift In (Deslocamento para o meio intracelular):
- Glicoinsulina: Aumenta atividade da Na/K/ATPase, gerando influxo de K⁺
- Como preparar? 10 UI de insulina regular em 50 g de glicose (**relação 1 UI para 5 gramas de glicose**).
- Opções: 10 UI Insulina Regular + 10 ampolas de glicose 50% (100 mL), EV, infundir em 30 a 60 minutos!!
- Realizar HGT de 1/1 hora devido risco de hipoglicemia.

Urgência Hipercalemica

- **3º: Shift In (Deslocamento para o meio intracelular):**
- B2agonista (também aumentam atividade da bomba de sódio e potássio);
- Podemos utilizar Salbutamol, 10 a 20 mg, diluídos em 10 mL de SF 0,9% via inalação, durante 10 minutos
- (Atenção para efeito taquicárdico e **evitar em pacientes com história de angina e DAC prévia**);
- Bicarbonato: Deslocamento para o meio intracelular; benefício em pacientes com acidose. HCO_3^- 8,4%, 50 a 100 mL, EV, em 1 a 2 horas.

Urgência Hipercalêmica

- 4º: Redução do “Pool” Corporal (Reduzir o estoque corporal):
- Furosemida (excreção renal): Dose inicial de 40 mg EV; em pacientes hipervolêmicos, doses superiores podem ser utilizadas;
- Resinas de Troca (transferem K⁺ para o interior do trato gastrointestinal): Efeito “lento” – 2 a 6 horas, o que os torna uma opção inadequada e pouco útil no manejo agudo; Principal resina é o **Poliestirenosulfonato de Cálcio (Sorcal)**. Dose: 30g, via oral, de 8/8hs ou até de 4/4h;
- Hemodiálise: Indicado nos pacientes com **disfunção renal grave e distúrbio refratário**.

Novidade

- **LOKELMA® - Ciclossilicato de zircônio sódico hidratado:** age capturando o potássio em troca de hidrogênio e sódio ao longo de todo o **trato gastrointestinal**, reduzindo a concentração de potássio livre no trato gastrointestinal e, desta forma, diminuindo os níveis de potássio no sangue e aumentando a eliminação de potássio nas fezes para resolver a hipercalemia (Vide bula).
- Problema: Custo mais elevado em comparação com outras medicações.

Detalhes

- Nova dosagem de K^+ deve ser realizada 02 horas depois das medidas iniciais no paciente com urgência hipercalêmica;
- Pacientes sem urgência hipercalêmica podem ser manejados com objetivo de promover a redução do potássio em 6 a 12 horas;
- Pacientes que já possuem disfunção renal ou que já estejam em diálise devem ter a diálise (preferencialmente hemodiálise) como tratamento inicial.



Caso Clínico 02

- **Mulher, DRC dialítica, com hipercalemia (K: 7,50 mEq/L) e ECG com alterações (presença de onda T apiculada).**
- Perguntas:
- Qual a classificação de gravidade da hipercalemia apresentada no caso?
Hipercalemia Grave/Urgência Hipercalemêmica.
- Qual a conduta farmacológica imediata neste caso? Administração de Gluconato de Cálcio EV.
- Como deve ser o tratamento visando correção deste distúrbio?
Monitorização cardíaca contínua, medidas para Shift In, Resina de Troca e Hemodialise.



Referências

- Medicina de Emergência FMUSP – 17ª Edição;
- Causes of hypokalemia in adults – UpToDate;
- Clinical manifestations and treatment of hypokalemia in adults – UpToDate;
- Causes and evaluation of hyperkalemia in adults – UpToDate;
- Treatment of hyperkalemia in adults – UpToDate.